

Table of contents

Recherche Tabou	4
Algorithme	4
Formules clés	4
Caractéristiques	5
Paramètres de guidage	5
Recuit Simulé (Simulated Annealing)	5
Algorithme	5
Recuit Simulé Standard	5
Recuit Parallèle (Parallel Tempering)	6
Formules Mathématiques Essentielles	6
Règle d'Acceptation de Metropolis	6
Planning de Refroidissement Typique (Géométrie)	6
Caractéristiques	6
Espace de Recherche et Voisinage	6
Convergence	6
Paramètres Guidés (Guiding Parameters)	6
Informations Clés	7
Algorithme	8
Standard	8
Parallèle	8
Formules	8
Caractéristiques	8
Optimisation par Colonie de Fourmis (ACO)	8
Algorithme	8
Formules Mathématiques Essentielles	9
Caractéristiques	9
Espace de Recherche	9
Convergence	9
Paramètres Guidés (Guided Parameters)	9
Informations Clés	10
Mécanismes Fondamentaux	10
Avantages	10
Limites	10
Variantes Principales	10
Domaines d'Application	10
Algorithme	11
Formules	11
Caractéristiques	11
Particle Swarm Optimization (PSO)	12
Algorithme	12
Formules mathématiques importantes	12

Mise à jour de la vitesse	12
Mise à jour de la position	12
Meilleure position personnelle	12
Meilleure position globale	12
Caractéristiques	12
Espace de recherche	12
Convergence	12
Guided parameters	12
Informations clés	13
Principes fondamentaux	13
Forces agissantes	13
Équilibre exploration/exploitation	13
Avantages	13
Limites	13
Variantes courantes	13
Firefly Algorithm	14
Algorithme	14
Formules mathématiques importantes	14
Attractivité entre lucioles	14
Règle de déplacement	14
Caractéristiques	15
Espace de recherche	15
Convergence	15
Guided parameters	15
Informations clés	15
Cuckoo Search	15
Algorithme	15
Formules mathématiques importantes	16
Génération par vol de Lévy	16
Caractéristiques	16
Espace de recherche	16
Convergence	16
Guided parameters	16
Informations clés	16
Cuckoo Search	17
Algorithmes Évolutionnaires	17
Algorithme	17
Étapes Succintes	17
Formules Mathématiques Importantes	18
Sélection Proportionnelle (Roulette Wheel)	18
Sélection par Rang Linéaire	18
Théorème des Schémas (Holland)	18
Temps de Prise de Contrôle (Takeover Time)	18

Caractéristiques	18
Espace de Recherche	18
Convergence	18
Guided Parameters	19
Exploration vs Exploitation	19
Informations Clés	19
Variantes Principales	19
Avantages	19
Limitations	19
Bonnes Pratiques	19
Applications Typiques	19
Algorithme	21
Formules Mathématiques	21
Sélection proportionnelle	21
Théorème des schémas	21
Sélection par rang linéaire	21
Caractéristiques	21
Espace de recherche	21
Convergence	21
Guided Parameters	21
Programmation Génétique (GP)	22
Algorithme	22
Formules Mathématiques	22
Caractéristiques	22
Informations Clés	23
Algorithme	24
Formules	24
Caractéristiques	24
Performance of Metaheuristics	24
Challenges	24
Key Mathematical Formulas	25
1. Mesure de l'Effort de Calcul (Proxy)	25
2. Taux de Succès (Probability of Success)	25
3. Théorème "No Free Lunch" (Formulation)	25
Performance Evaluation	25
Métriques Principales	25
Protocole Expérimental	25
Informations Clés	25
Nature de l'Analyse	25
Guided Parameters Essentiels (Exemples)	25
Conséquence Pratique du Théorème NFL	26
Challenges	27
Formules Clés	27

Évaluation	27
Informations Essentielles	27
Transitions de phase en optimisation	28
Challenges	28
Formules mathématiques importantes	28
Définition du problème	28
Seuils critiques	28
Complexité algorithmique	28
Performance evaluation	28
Métriques principales	28
Comportements observés	28
Informations clés	29
Structure de l'espace des solutions	29
Algorithmes et leurs caractéristiques	29
Implications pratiques	29
Guide des paramètres	29
Recommandations	29
Challenges	30
Formules clés	30
Performance	30
Métriques	30
Régimes	30
Informations essentielles	30

Recherche Tabou

Algorithme

Étapes :

1. **Initialiser** une solution x_0 , liste taboue vide T , paramètres (M, k)
2. **Tant que** critère d'arrêt non atteint :
 - Générer voisinage $V(x_c)$
 - **Choisir** le meilleur $x' \in V(x_c)$ **non-tabou** (ou avec aspiration)
 - $x_c \leftarrow x'$
 - **Mettre à jour** T (ajouter mouvement inverse, FIFO ou temps k)
 - (Optionnel) Mettre à jour mémoire long terme
3. **Retourner** meilleure solution trouvée

Formules clés

Fitness QAP :

$$f = \sum_{i,j} f_{ij} \cdot d_{r_i r_j}$$

Évaluation voisin :

$$\Delta = f(x') - f(x)$$

Condition tabou (exemple) : mouvement (r, s) interdit si

$$T_{i_s r} > t \quad \text{et} \quad T_{i_r s} > t$$

où T est la matrice tabou, t l'itération actuelle.

Caractéristiques

Espace de recherche : Combinatoire (permutations, graphes, etc.)

Convergence : Conditionnelle (si espace fini, voisinage symétrique, accessibilité), mais temps exponentiel possible.

Mémoire : Court terme (liste taboue FIFO/tenure k) + long terme (fréquences des mouvements).

Aspiration : Outrepasser tabou si solution meilleure que toutes précédentes.

Paramètres de guidage

- **Taille liste taboue (M) :** contrôle mémoire court terme
- **Temps de bannissement (k) :** durée d'interdiction d'un mouvement
- **Structure du voisinage :** type et nombre de mouvements
- **Critère d'aspiration :** condition pour ignorer tabou

Recuit Simulé (Simulated Annealing)

Algorithme

Recuit Simulé Standard

1. Initialisation

- Choisir une solution initiale x_{current} .
- Choisir une température initiale élevée T_0 .
- Définir un planning de refroidissement et un critère d'arrêt.

2. Boucle principale (jusqu'à ce que le critère d'arrêt soit satisfait)

- Pour un nombre donné d'itérations à cette température :
 - Générer une solution voisine x_{new} à partir de x_{current} (mouvement élémentaire).
 - Calculer $\Delta E = E(x_{\text{new}}) - E(x_{\text{current}})$.
 - Si $\Delta E \leq 0$, accepter x_{new} ($x_{\text{current}} \leftarrow x_{\text{new}}$).
 - Sinon, accepter x_{new} avec probabilité $p = \exp(-\Delta E/T)$ (Règle de Metropolis).
- Diminuer la température T selon le planning de refroidissement.

3. Résultat

- Retourner la meilleure solution rencontrée.

Recuit Parallèle (Parallel Tempering)

1. Initialisation

- Lancer M replicas du système avec des températures fixes $T_1 < T_2 < \dots < T_M$.
- Initialiser une configuration aléatoire pour chaque replica.

2. Boucle principale

- Pour chaque replica i de manière (quasi-)indépendante :
 - Effectuer des étapes de Recuit Simulé standard à température constante T_i .
- Périodiquement, proposer un échange de configurations entre deux replicas adjacents en température (i et $i + 1$).
- Accepter l'échange avec probabilité $p = \min(1, e^{-\Delta_{ij}})$ où $\Delta_{ij} = (E_i - E_j)(1/T_j - 1/T_i)$.

Formules Mathématiques Essentielles

Règle d'Acceptation de Metropolis

Probabilité d'accepter une solution plus mauvaise :

$$p_{\text{accept}} = \min\left(1, \exp\left(-\frac{\Delta E}{T}\right)\right)$$

avec $\Delta E = E_{\text{new}} - E_{\text{old}}$.

Planning de Refroidissement Typique (Géométrique)

$$T_{k+1} = \alpha \cdot T_k$$

avec $\alpha \in]0, 1[$, souvent $\alpha = 0.9$.

Caractéristiques

Espace de Recherche et Voisinage

- **Espace** : Discrét ou continu. Représentation des solutions cruciale.
- **Mouvements** : Doivent être réversibles et connecter l'espace. Choix impactant fortement la performance (ex. 2-opt pour TSP).

Convergence

- **Convergence théorique** : Sous conditions (température initiale assez haute, refroidissement assez lent $T(t) \propto C/\log(t)$), convergence en probabilité vers l'optimum global.
- **Pratique** : La convergence garantie est souvent trop lente. Les paramètres sont réglés pour un compromis temps/qualité.

Paramètres Guidés (Guiding Parameters)

1. Température Initiale T_0

- Doit permettre une exploration large.
- Heuristique : T_0 tel que $\exp(-\langle |\Delta E| \rangle / T_0) = \tau_0$, avec $\tau_0 \approx 0.5$.

2. Loi de Refroidissement

- Vitesse de décroissance (α).
- Nombre d'itérations par palier de température.

3. Critère d'Arrêt

- Température minimale $T_{\min}$.
- Nombre maximum d'itérations.
- Absence d'amélioration après plusieurs paliers.

4. (Pour Recuit Parallèle)

- Nombre de replicas M (souvent $M \approx \sqrt{N}$).
- Séquence des températures $\{T_i\}$.
- Fréquence des échanges.

Informations Clés

- **Métaheuristique** : Inspirée de la physique (recuit métallurgique).
- **Gestion Exploration/Exploitation** : Contrôlée par la température T .
- **Avantage Principal** : Capacité à échapper aux minima locaux en acceptant des dégradations temporaires.
- **Inconvénient Principal** : Nombreux paramètres à régler, performance dépendante de ce réglage.
- **Variante Majeure** : *Parallel Tempering* pour améliorer l'exploration et permettre le parallélisme.

Algorithme

Standard

1. Initialiser solution x , température T
2. Tant que critère non atteint :
 - Générer voisin x'
 - $\Delta E = E(x') - E(x)$
 - Si $\Delta E \leq 0 : x \leftarrow x'$
 - Sinon : $x \leftarrow x'$ avec proba $e^{-\Delta E/T}$
 - Diminuer T selon planning

Parallèle

1. Lancer M replicas à températures fixes $T_1 < \dots < T_M$
2. Parallèlement :
 - Chaque replica évolue indépendamment
 - Échanges périodiques entre replicas adjacents selon $p = \min(1, e^{-\Delta_{ij}})$

Formules

$$p_{\text{accept}} = \min(1, e^{-\Delta E/T})$$

$$T_{k+1} = \alpha T_k \quad (0 < \alpha < 1)$$

$$\Delta_{ij} = (E_i - E_j)(1/T_j - 1/T_i)$$

Caractéristiques

Espace : Continu ou discret

Convergence : Probabiliste vers optimum global si $T(t) \propto C/\log(t)$

Paramètres :

- T_0 (température initiale)
- Planning refroidissement (α , itérations/palier)
- Critère d'arrêt
- Mouvements élémentaires

Optimisation par Colonie de Fourmis (ACO)

Algorithme

Étapes principales de l'Ant System (AS) :

1. **Initialisation** : Déposer une petite quantité de phéromone $\tau_{ij}(0)$ sur chaque arête.
2. **Construction des solutions** : Pour chaque fourmi k :
 - Construire une solution complète par séquences de choix probabilistes.

- La probabilité de choisir l'élément j depuis l'état i dépend de la phéromone τ_{ij} et d'une heuristique η_{ij} .
3. **Évaluation** : Calculer la qualité $f(s_k)$ de chaque solution construite.
 4. **Mise à jour des phéromones** :
 - **Évaporation** : Réduire toutes les phéromones par un facteur $(1 - \rho)$.
 - **Dépôt** : Ajouter de la phéromone sur les composants des bonnes solutions.
 5. **Itération** : Répéter les étapes 2-4 jusqu'à critère d'arrêt.

Formules Mathématiques Essentielles

Règle de décision probabiliste (AS) :

$$p_{ij}^k = \frac{[\tau_{ij}]^\alpha \cdot [\eta_{ij}]^\beta}{\sum_{l \in N_i^k} [\tau_{il}]^\alpha \cdot [\eta_{il}]^\beta}$$

Mise à jour des phéromones (AS) :

$$\tau_{ij} \leftarrow (1 - \rho)\tau_{ij} + \sum_{k=1}^m \Delta\tau_{ij}^k$$

avec $\Delta\tau_{ij}^k = \frac{Q}{L_k}$ si l'arête (i, j) est dans le tour de la fourmi k .

Règle de transition pseudo-aléatoire (ACS) :

$$j = \begin{cases} \arg \max_{l \in N_i^k} \{[\tau_{il}] \cdot [\eta_{il}]^\beta\} & \text{si } q \leq q_0 \\ \text{règle proportionnelle de l'AS} & \text{sinon} \end{cases}$$

Caractéristiques

Espace de Recherche

- Problèmes **combinatoires** (TSP, QAP, ordonnancement).
- Solutions construites **incrémentalement**.
- Espace exploré via **mémoire collective** (phéromones).

Convergence

- Convergence **asymptotique** vers l'optimum garanti avec paramètres adaptés.
- **Équilibre exploration/exploitation** crucial.
- Risque de **stagnation/prématurité** si mauvais réglage.

Paramètres Guidés (Guided Parameters)

Ant System (AS)

- $\alpha \geq 0$: Poids de la phéromone (exploitation)
- $\beta \geq 0$: Poids de l'heuristique (exploration)
- $\rho \in [0,1]$: Taux d'évaporation (oubli)
- $Q > 0$: Constante de dépôt (échelle phéromonale)

- m : Nombre de fourmis (parallélisme)

Ant Colony System (ACS)

- $q_0 \in [0,1]$: Seuil de décision déterministe
- $\phi \in [0,1]$: Taux d'évaporation locale

Valeurs typiques (TSP) :

$$\alpha = 1, \quad \beta = 5, \quad \rho = 0.5, \quad m = n, \quad Q = 1$$

Informations Clés

Mécanismes Fondamentaux

- **Stigmergie** : Coordination indirecte via modification environnement (phéromones).
- **Auto-organisation** : Ordre global émerge d'interactions locales simples.
- **Boucle de rétroaction positive** : Renforcement des bonnes solutions.

Avantages

- **Robuste** : Tolère perte d'agents/erreurs.
- **Parallélisable** : Fourmis indépendantes.
- **Flexible** : Adaptable à divers problèmes.
- **Équilibré** : Gère naturellement exploration/exploitation.

Limites

- **Nombreux paramètres** à régler.
- **Convergence lente** sur grands problèmes.
- **Performance** dépend fortement de l'heuristique choisie.
- **Stagnation** possible (tous les agents suivent même chemin).

Variantes Principales

1. **Ant System (AS)** : Version originale.
2. **Ant Colony System (ACS)** : Avec règle pseudo-aléatoire et mise à jour élitiste.
3. **MAX-MIN Ant System** : Bornes sur les phéromones pour éviter stagnation.

Domaines d'Application

- Routage réseaux
- Ordonnancement
- Classification données
- Apprentissage automatique
- Robotique en essaim

Algorithme

AS (Ant System) :

1. Initialiser les phéromones
2. Chaque fourmi construit une solution via choix probabilistes basés sur phéromones τ et heuristique η
3. Évaluer les solutions
4. Évaporer les phéromones : $\tau \leftarrow (1 - \rho)\tau$
5. Déposer des phéromones sur les bonnes solutions
6. Répéter 2-5

ACS (Ant Colony System) différences :

- Règle de décision : avec proba q_0 , choix déterministe ($\max [\tau][\eta]^\beta$) ; sinon règle AS
- Mise à jour locale immédiate de l'évaporation après chaque choix
- Seule la meilleure fourmi globale dépose des phéromones

Formules

Règle de décision AS :

$$p_{ij} = \frac{[\tau_{ij}]^\alpha [\eta_{ij}]^\beta}{\sum [\tau_{il}]^\alpha [\eta_{il}]^\beta}$$

Mise à jour phéromones AS :

$$\tau_{ij} \leftarrow (1 - \rho)\tau_{ij} + \sum_k \Delta\tau_{ij}^k$$

avec $\Delta\tau_{ij}^k = Q/L_k$ si arête dans solution k

Caractéristiques

Espace recherche : Combinatoire, construction incrémentale

Convergence : Asymptotique, risque de stagnation, équilibre exploration/exploitation critique

Paramètres guidés :

- AS : α (phéromone), β (heuristique), ρ (évaporation), m (#fourmis), Q
- ACS : $+ q_0$ (seuil déterministe), ϕ (évaporation locale)

Valeurs typiques TSP : $\alpha = 1$, $\beta = 5$, $\rho = 0.5$, $m = n$, $Q = 1$

Particle Swarm Optimization (PSO)

Algorithme

1. Initialiser un essaim de N particules avec positions aléatoires $\mathbf{x}_i(0)$ et vitesses nulles $\mathbf{v}_i(0)$ dans l'espace de recherche borné S .
2. Évaluer la fitness $f(\mathbf{x}_i(t))$ pour chaque particule.
3. Mettre à jour pour chaque particule :
 - Sa meilleure position personnelle $\mathbf{x}_i^{\text{best}}(t)$
 - La meilleure position globale $\mathbf{B}(t)$ de l'essaim
4. Mettre à jour la vitesse et la position de chaque particule selon les équations de mouvement.
5. Répéter les étapes 2-4 jusqu'à convergence ou nombre maximal d'itérations.

Formules mathématiques importantes

Mise à jour de la vitesse

$$\mathbf{v}_i(t+1) = \omega \mathbf{v}_i(t) + c_1 r_1 [\mathbf{x}_i^{\text{best}}(t) - \mathbf{x}_i(t)] + c_2 r_2 [\mathbf{B}(t) - \mathbf{x}_i(t)]$$

Mise à jour de la position

$$\mathbf{x}_i(t+1) = \mathbf{x}_i(t) + \mathbf{v}_i(t+1)$$

Meilleure position personnelle

$$\mathbf{x}_i^{\text{best}}(t) = \begin{cases} \mathbf{x}_i(t) & \text{si } f(\mathbf{x}_i(t)) \text{ meilleure que } f(\mathbf{x}_i^{\text{best}}(t-1)) \\ \mathbf{x}_i^{\text{best}}(t-1) & \text{sinon} \end{cases}$$

Meilleure position globale

$$\mathbf{B}(t) = \arg \max_{\mathbf{x}_i^{\text{best}}(t)} f(\mathbf{x}_i^{\text{best}}(t))$$

Caractéristiques

Espace de recherche

- Optimisation continue ($S \subset \mathbb{R}^n$)
- Extensions possibles pour problèmes discrets/combinatoires via méthodes d'arrondi

Convergence

- Convergence rapide vers un optimum (local ou global)
- Caractérisée par un équilibre exploration/exploitation

Guided parameters

- ω (**coefficient d'inertie**) : Contrôle la persistance de la vitesse précédente
 - Typiquement $\omega \in [0.4, 0.9]$

- Valeur courante : $\omega \approx 0.9$
- c_1 (**coefficient cognitif**) : Pondère l'attraction vers la meilleure position personnelle
 - Valeur courante : $c_1 \approx 2$
- c_2 (**coefficient social**) : Pondère l'attraction vers la meilleure position globale
 - Valeur courante : $c_2 \approx 2$
- r_1, r_2 : Nombres aléatoires uniformes dans $[0, 1[$ pour stochasticité
- $v_{\max}$: Limite de vitesse pour éviter l'explosion des valeurs

Informations clés

Principes fondamentaux

- Métaheuristique basée sur une population (essaim de particules)
- Inspirée du comportement collectif d'animaux sociaux (vol d'oiseaux, bancs de poissons)
- Chaque particule représente une solution candidate

Forces agissantes

1. **Inertie** : Persistance du mouvement précédent
2. **Attraction cognitive** : Vers la meilleure position personnelle (x_i^{best})
3. **Attraction sociale** : Vers la meilleure position globale (**B**)

Équilibre exploration/exploitation

- **Exploration** : Promue par l'inertie et la stochasticité
- **Exploitation** : Promue par les attractions cognitive et sociale

Avantages

- Simplicité d'implémentation
- Peu de paramètres à régler
- Convergence rapide
- Adaptable à divers types de problèmes

Limites

- Principalement conçu pour l'optimisation continue
- Risque de convergence prématurée vers un optimum local
- Performance sensible au réglage des paramètres

Variantes courantes

- PSO avec voisinage (social local au lieu de global)
- PSO avec constriction coefficient
- PSO pour optimisation discrète/combinatoire

i Particle Swarm Optimization (PSO)

Algorithme

1. Initialiser essaim aléatoire
2. Pour chaque particule, mettre à jour vitesse et position
3. Mettre à jour meilleures positions personnelle et globale
4. Répéter

Formules

$$\mathbf{v}_i = \omega \mathbf{v}_i + c_1 r_1 (\mathbf{x}_i^{\text{best}} - \mathbf{x}_i) + c_2 r_2 (\mathbf{B} - \mathbf{x}_i)$$

$$\mathbf{x}_i = \mathbf{x}_i + \mathbf{v}_i$$

Caractéristiques

- Espace : Continu (extensions discrètes)
- Convergence : Rapide
- Guided parameters : ω, c_1, c_2

Firefly Algorithm

Algorithme

1. Initialiser une population de n lucioles avec positions aléatoires $\mathbf{x}_i$.
2. Calculer l'intensité lumineuse $I_i = f(\mathbf{x}_i)$ pour chaque luciole.
3. Pour chaque paire de lucioles (i, j) où $I_i < I_j$:
 - Déplacer la luciole i vers j selon la règle de déplacement.
 - Mettre à jour l'intensité de i .
4. Trier les lucioles et mettre à jour la meilleure solution globale.
5. Répéter jusqu'à convergence.

Formules mathématiques importantes

Attractivité entre lucioles

$$\beta(r_{ij}) = \beta_0 \exp(-\gamma r_{ij}^2)$$

Règle de déplacement

$$\mathbf{x}_i^{\text{new}} = \mathbf{x}_i + \beta_0 \exp(-\gamma r_{ij}^2) (\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i) + \alpha \epsilon$$

Caractéristiques

Espace de recherche

- Optimisation continue principalement
- Versions discrètes existent

Convergence

- Convergence progressive vers les régions prometteuses
- Bon équilibre exploration/exploitation via γ

Guided parameters

- β_0 : Attractivité de base (typiquement 1)
- γ : Coefficient d'absorption lumineuse
 - Petit $\gamma \rightarrow$ exploration accrue
 - Grand $\gamma \rightarrow$ exploitation accrue
- α : Paramètre de randomisation (typiquement $\in [0, 1]$)
- ϵ : Bruit aléatoire (distribution uniforme, normale ou Lévy)

Informations clés

- Inspiré du comportement de bioluminescence des lucioles
 - Chaque luciole représente une solution candidate
 - L'intensité lumineuse correspond à la qualité de la solution
 - Les lucioles moins brillantes sont attirées par les plus brillantes
 - L'attractivité diminue exponentiellement avec la distance
 - Deux composantes de déplacement : attraction déterministe + bruit aléatoire
 - Adaptable à divers problèmes d'optimisation difficile
-

Cuckoo Search

Algorithme

1. Initialiser n nids avec solutions aléatoires $\mathbf{x}_i$.
2. Générer une nouvelle solution par vol de Lévy.
3. Choisir un nid j aléatoirement.
4. Si la nouvelle solution est meilleure, remplacer la solution du nid j .
5. Abandonner une fraction p_a des pires nids, créer de nouveaux nids aléatoirement.
6. Garder la meilleure solution.
7. Répéter jusqu'à convergence.

Formules mathématiques importantes

Génération par vol de Lévy

$$\mathbf{x}_i^{\text{new}} = \mathbf{x}_i + \alpha \oplus \text{Lévy}(\lambda)$$

Caractéristiques

Espace de recherche

- Optimisation continue
- Adaptable à d'autres types

Convergence

- Convergence généralement rapide
- Bonne exploration grâce aux vols de Lévy

Guided parameters

- p_a : Probabilité d'abandon (typiquement 0.25)
- α : Échelle du pas (généralement 1)
- λ : Paramètre d'échelle du vol de Lévy (typiquement 1.5)

Informations clés

- Inspiré du parasitisme de couvée des coucous
- Combinaison de vols de Lévy (exploration) et remplacement des pires solutions (exploitation)
- Chaque nid contient une solution
- Les "œufs" représentent de nouvelles solutions candidates
- Mécanisme d'abandon évite les minima locaux
- Simple avec peu de paramètres
- Efficace pour problèmes multimodaux
- Peut être combiné avec d'autres opérateurs de recherche

i Firefly Algorithm

Algorithme

1. Initialiser population aléatoire
2. Pour chaque paire (i,j), si $I_i < I_j$, déplacer i vers j
3. Mettre à jour intensités
4. Répéter

Formules

$$\beta = \beta_0 \exp(-\gamma r_{ij}^2)$$

$$\mathbf{x}_i = \mathbf{x}_i + \beta(\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i) + \alpha \epsilon$$

Caractéristiques

- Espace : Continu (extensions discrètes)
 - Convergence : Bonne, équilibre via γ
 - Guided parameters : β_0, γ, α
-

Cuckoo Search

Algorithme

1. Initialiser n nids aléatoires
2. Générer nouvelle solution par Lévy flight
3. Remplacer si meilleure
4. Abandonner fraction p_a des pires nids
5. Répéter

Formules

$$\mathbf{x}_i^{\text{new}} = \mathbf{x}_i + \alpha \oplus \text{Lévy}(\lambda)$$

Caractéristiques

- Espace : Continu
- Convergence : Rapide, bonne exploration
- Guided parameters : p_a, α, λ

Algorithmes Évolutionnaires

Algorithme

Étapes Succintes

1. **Initialisation** : génération aléatoire d'une population de n solutions candidates

2. **Évaluation** : calcul de la fitness pour chaque individu
 3. **Sélection** : choix des parents basé sur leur fitness
 4. **Croisement** : recombinaison des parents pour produire une descendance
 5. **Mutation** : modification aléatoire des individus
 6. **Remplacement** : formation de la nouvelle génération avec élitisme
 7. **Répétition** des étapes 2-6 jusqu'à critère d'arrêt
-

Formules Mathématiques Importantes

Sélection Proportionnelle (Roulette Wheel)

$$p_i = \frac{f_i}{\sum_{j=1}^n f_j}$$

où p_i = probabilité de sélection de l'individu i , f_i = sa fitness

Sélection par Rang Linéaire

$$p_i = \frac{1}{n} \left[\beta - 2(\beta - 1) \frac{i - 1}{n - 1} \right]$$

avec $\beta \in [1, 2]$ contrôlant la pression de sélection, i = rang après tri

Théorème des Schémas (Holland)

$$M(t + 1, S) \geq \frac{M(t, S)f(S, t)}{F(t)} \left[1 - p_c \frac{\delta(S)}{m - 1} - o(S)p_m \right]$$

- $M(t, S)$: nombre d'individus correspondant au schéma S
- $\delta(S)$: longueur définissante du schéma
- $o(S)$: ordre du schéma (nombre de positions fixes)

Temps de Prise de Contrôle (Takeover Time)

$$\tau = \frac{\ln(n - 1)}{\alpha}$$

τ petit $\rightarrow$ sélection forte, τ grand $\rightarrow$ sélection faible

Caractéristiques

Espace de Recherche

- **Adapté à** : espaces discrets, continus, mixtes, permutations
- **Représentations** : binaire, réelle, permutation, arborescente (GP)
- **Fonction objectif** : boîte noire, pas besoin de dérivées

Convergence

- **Convergence globale** : évite les minima locaux grâce à la diversité

- **Diminishing returns** : amélioration rapide initiale, puis plateau
- **Probabiliste** : convergence en probabilité vers l'optimum global sous conditions

Guided Parameters

1. **Taille population (n)** : 20-200 (trade-off exploration/exploitation)
2. **Probabilité croisement (p_c)** : 0.6-0.9 (recombinaison)
3. **Probabilité mutation (p_m)** : 0.001-0.1 par gène (nouveauauté)
4. **Taux élitisme** : 1-10% (préservation meilleurs)
5. **Pression sélection (β ou k)** : contrôle vitesse convergence

Exploration vs Exploitation

- **Sélection** → exploitation (intensification)
 - **Mutation** → exploration (diversification)
 - **Croisement** → exploration modérée
 - **Équilibre critique** contrôlé par p_c, p_m, n
-

Informations Clés

Variantes Principales

- **Sélection** : proportionnelle, par rang, tournoi ($k = 2$ typique)
- **Croisement** : 1-point, 2-point, uniforme, spécifique au problème
- **Mutation** : bit-flip, gaussienne, swap, insertion

Avantages

- Pas besoin d'information de gradient
- Robustesse aux bruits et discontinuités
- Exploration globale efficace
- Parallélisation naturelle

Limitations

- Nombreux paramètres à régler
- Convergence parfois lente en fin d'optimisation
- Coût calcul élevé pour fonctions objectif complexes

Bonnes Pratiques

- **Encodage réel** recommandé pour optimisation continue
- **Élitisme** essentiel pour convergence monotone
- **Diversité** à surveiller pour éviter convergence prématurée
- **Paramètres adaptatifs** possibles pour améliorer performances

Applications Typiques

- Optimisation combinatoire (TSP, emploi du temps)
- Optimisation continue (ingénierie, calibration)
- Apprentissage automatique (réglage hyperparamètres)

- Conception (aérodynamique, circuits)

Algorithme

1. Initialiser population aléatoire
 2. Évaluer fitness de chaque individu
 3. Sélectionner les parents (par roulette, rang ou tournoi)
 4. Appliquer croisement avec probabilité p_c
 5. Appliquer mutation avec probabilité p_m
 6. Former nouvelle génération avec élitisme
 7. Répéter 2-6 jusqu'à critère d'arrêt
-

Formules Mathématiques

Sélection proportionnelle

$$p_i = \frac{f_i}{\sum_{j=1}^n f_j}$$

Théorème des schémas

$$M(t+1, S) \geq \frac{M(t, S)f(S, t)}{F(t)} \left[1 - p_c \frac{\delta(S)}{m-1} - o(S)p_m \right]$$

Sélection par rang linéaire

$$p_i = \frac{1}{n} \left[\beta - 2(\beta - 1) \frac{i-1}{n-1} \right]$$

Caractéristiques

Espace de recherche

- Discret, continu, permutations
- Encodage : binaire, réel, permutation
- Fonction boîte noire (pas de gradient)

Convergence

- Convergence globale (évite minima locaux)
- Diminishing returns (plateau en fin)
- Probabiliste

Guided Parameters

- n : taille population (20-200)
- p_c : probabilité croisement (0.6-0.9)
- p_m : probabilité mutation (0.001-0.1)
- Élitisme : 1-10%
- Pression sélection (β ou k tournoi)

Programmation Génétique (GP)

Algorithme

1. **Initialisation** : Générer une population initiale de programmes aléatoires à partir des ensembles de fonctions F et de terminaux T
2. **Évaluation** : Calculer la fitness de chaque programme selon une métrique définie (ex: erreur quadratique)
3. **Sélection** : Choisir les programmes les plus performants pour la reproduction
4. **Recombinaison** : Appliquer les opérateurs génétiques :
 - **Crossover** : Échanger des sous-arbres entre deux programmes parents
 - **Mutation** : Remplacer un sous-arbre aléatoire par un nouveau
5. **Remplacement** : Former une nouvelle génération à partir des descendants et/ou des parents
6. **Terminaison** : Répéter jusqu'à satisfaction d'un critère (fitness, générations, stagnation)

Formules Mathématiques

Fitness pour régression symbolique :

$$f(p) = \sum_{i=1}^k |y_i - p(x_i)|$$

où p est le programme, (x_i, y_i) sont les données d'entraînement.

Représentation arborescente :

Un programme p représenté comme arbre, où :

- Nœuds internes : fonctions de F
- Feuilles : terminaux de T

Caractéristiques

Espace de recherche :

- Toutes les compositions possibles de F et T
- Potentiellement infini et de dimension variable
- Contraint par la propriété de clôture

Convergence :

- Convergence probable vers des solutions sous-optimales
- Sensible au surapprentissage (overfitting)
- Nécessité de limiter la complexité (contrôle du "bloat")

Guided Parameters :

- **Fonction set (F)** : Opérateurs autorisés (+, -, ×, ÷, fonctions booléennes, etc.)
- **Terminal set (T)** : Variables et constantes

- **Taille population** : 50-1000 individus
- **Probabilité crossover** : 80-95%
- **Probabilité mutation** : 5-20%
- **Méthode sélection** : Tournoi, roulette, rang
- **Limite profondeur** : 5-20 niveaux
- **Critère arrêt** : Générations (50-500) ou fitness cible

Informations Clés

Avantages :

- Pas de forme fonctionnelle pré-définie
- Solutions interprétables (formules explicites)
- Construction automatique de caractéristiques
- Exploration non-linéaire naturelle

Défis :

- Complexité computationnelle élevée
- Contrôle de la taille (bloat problem)
- Risque de surapprentissage
- Difficulté avec grands jeux de données

Applications typiques :

- Régression symbolique
- Classification
- Modélisation de comportements (robotique)
- Découverte de lois scientifiques

Variantes :

- **GP arborescent** : Représentation en arbre, opérateurs sur sous-arbres
- **GP linéaire** : Programmes séquentiels, stack-based
- **Grammatical Evolution** : Génération via grammaire formelle

Algorithme

1. **Initialiser** population de programmes aléatoires via F et T
2. **Évaluer** chaque programme avec fonction fitness (ex: erreur absolue)
3. **Sélectionner** meilleurs individus (tournoi/roulette)
4. **Appliquer** opérateurs :
 - Crossover : échanger sous-arbres entre parents
 - Mutation : remplacer sous-arbre aléatoire
5. **Remplacer** ancienne génération
6. **Répéter** 2-5 jusqu'à critère d'arrêt

Formules

Fitness régression :

$$f(p) = \sum_{i=1}^k |y_i - p(x_i)|$$

Caractéristiques

Espace : Composition infinie de F et T (arbres variables)

Convergence : Vers optimum local, sensible au surapprentissage et bloat

Paramètres :

- F (fonctions), T (terminaux)
- Taille population (50-1000)
- Probabilités crossover (0.8-0.95) et mutation (0.05-0.2)
- Méthode sélection (tournoi)
- Limite profondeur (5-20)
- Critère arrêt (générations/stagnation)

Performance of Metaheuristics

Challenges

- **Stochasticité et Variance** : Les exécutions multiples donnent des résultats différents.
- **Absence de Métrique Universelle** : Pas d'indicateur unique pour mesurer la performance.
- **Dépendance aux Paramètres** : La performance est sensible aux *guided parameters*.
- **Dépendance au Problème** : Une méthode performante sur un problème peut être inefficace sur un autre.
- **Théorème “No Free Lunch” (NFL)** : Aucun algorithme n'est supérieur à un autre sur l'ensemble de tous les problèmes.

Key Mathematical Formulas

1. Mesure de l'Effort de Calcul (Proxy)

Pour un problème de taille N , l'effort T (ex: nombre d'évaluations) peut suivre une loi de puissance :

$$T(N) = C \times N^\alpha$$

où C et α sont des constantes dépendant de l'algorithme et du problème.

2. Taux de Succès (Probability of Success)

Probabilité de trouver une solution dans une marge d'erreur ϵ sur $\mathcal{N}$ runs :

$$P_\epsilon = \frac{\text{Nombre de solutions avec erreur} \leq \epsilon}{\mathcal{N}}$$

3. Théorème “No Free Lunch” (Formulation)

Pour deux algorithmes A_1 et A_2 , sur l'ensemble F de toutes les fonctions discrètes possibles :

$$\sum_{f \in F} P(d_m \mid f, m, A_1) = \sum_{f \in F} P(d_m \mid f, m, A_2)$$

où $P(d_m \mid f, m, A)$ est la probabilité que la séquence de m échantillons d_m générée par A contienne l'optimum de f .

Performance Evaluation

Métriques Principales

- **Effort de Calcul** : Temps machine ou nombre d'évaluations de la fonction objectif.
- **Qualité de la Solution** : Erreur relative moyenne ou taux de succès P_ϵ .
- **Évolutivité (Scalability)** : Croissance de l'effort en fonction de la taille du problème N .

Protocole Expérimental

- Les résultats doivent être **moyennés** sur de nombreux runs (typiquement $\mathcal{N} \in [100, 1000]$).
- Les comparaisons doivent utiliser des **tests statistiques** (ex: Kolmogorov-Smirnov) pour valider la significativité.
- Les *benchmarks* sont essentiels (problèmes réels ou synthétiques comme les NK -landscapes).

Informations Clés

Nature de l'Analyse

L'analyse de performance est **empirique et statistique**, non théorique, en raison du caractère stochastique des métaheuristiques.

Guided Parameters Essentiels (Exemples)

Chaque métaheuristique a des paramètres critiques à régler :

- **Recuit Simulé** : Température initiale, calendrier de refroidissement.

- **Algorithme Génétique** : Taille de population, taux de croisement/mutation.
- **Optimisation par Essaims Particulaires (PSO)** : Coefficients cognitif et social, poids d'inertie.

Conséquence Pratique du Théorème NFL

Il n'existe pas de méthode universellement meilleure. Le choix et le réglage d'une métaheuristique doivent être **adaptés à la classe de problème spécifique** visée. La recherche d'une méthode "générale" est vaine.

Challenges

- Stochasticité $\rightarrow$ résultats variables
- Pas de métrique universelle
- Dépendant des paramètres
- Dépendant du problème
- “No Free Lunch” : aucun algorithme n’est meilleur sur tous les problèmes

Formules Clés

Effort de calcul :

$$T(N) \propto N^\alpha$$

Taux de succès :

$$P_\epsilon = \frac{\text{solutions dans } \epsilon}{\text{runs}}$$

Théorème NFL :

$$\sum_f P(d_m \mid f, m, A_1) = \sum_f P(d_m \mid f, m, A_2)$$

Évaluation

Métriques :

- Effort : temps ou évaluations
- Qualité : erreur relative ou P_ϵ
- Évolutivité : croissance avec N

Protocole :

- Moyenne sur 100-1000 runs
- Tests statistiques pour comparaison
- Benchmarks réels et synthétiques

Informations Essentielles

- Analyse empirique et statistique
- Paramètres critiques à régler
- Aucune méthode universelle
- Adapter l’algorithme au problème

Transitions de phase en optimisation

Challenges

- **Transition abrupte** de complexité : passage de linéaire à exponentiel
- **Raréfaction des solutions** dans l'espace de recherche
- **Dépendance critique** au paramètre de difficulté $\alpha = M/N$
- **Comportement non monotone** des métaheuristiques
- **Seuils critiques** différents selon l'algorithme utilisé

Formules mathématiques importantes

Définition du problème

- Énergie : E = nombre de contraintes non satisfaites
- Paramètre de contrôle : $\alpha = \frac{M}{N}$

Seuils critiques

- **2-XORSAT** : $\alpha_c = \frac{1}{2}$
- **3-XORSAT** :
 - $\alpha_d = 0.8184$ (début du clustering)
 - $\alpha_c = 0.9179$ (transition de phase)
- **RWSAT sur 3-XORSAT** : $\alpha_E = 0.33$
- **Backtracking** : $\alpha_c = \frac{2}{3}$ (assignation aléatoire)

Complexité algorithmique

- Régime linéaire : $\langle T_{res} \rangle = N \cdot t_{res}$
- Régime exponentiel : $\langle T_{res} \rangle = \exp(N \cdot \tau_{res})$

Performance evaluation

Métriques principales

- **Probabilité de satisfaisabilité** : $P_{SAT}(N, \alpha)$
- **Temps de résolution moyen** : $\langle T_{res} \rangle$
- **Énergie moyenne** : $e = E/M$
- **Valeur de plateau** : $e_{plateau}$

Comportements observés

- **Régime facile** ($\alpha < \alpha_E$) :
 - $e_{plateau} = 0$
 - Complexité linéaire en N
 - Convergence rapide
- **Régime difficile** ($\alpha_E \leq \alpha < \alpha_c$) :
 - $e_{plateau} > 0$
 - Complexité exponentielle en N
 - Fluctuations autour d'un plateau

- **Régime insoluble ($\alpha > \alpha_c$) :**
 - $P_{SAT} \rightarrow 0$ pour $N \rightarrow \infty$
 - Aucune solution avec haute probabilité

Informations clés

Structure de l'espace des solutions

- $\alpha < \alpha_d$: solutions uniformément distribuées
- $\alpha_d \leq \alpha < \alpha_c$: solutions groupées en clusters
- $\alpha > \alpha_c$: absence de solutions (haute probabilité)

Algorithmes et leurs caractéristiques

Gauss elimination

- Complexité : $\mathcal{O}(N^3)$ pour XORSAT
- Toujours polynomial pour XORSAT

RWSAT (Random Walk SAT)

- Heuristique locale
- Transition à $\alpha_E = 0.33$ pour 3-XORSAT
- Sensible à l'initialisation aléatoire

Backtracking

- Exploration systématique en profondeur
- Transition à $\alpha_c = 2/3$ (version aléatoire)
- Meilleure avec heuristique de choix de variable ($\alpha_c = 0.7507$)

Implications pratiques

1. **Identification du régime** : déterminer si α est inférieur ou supérieur au seuil critique
2. **Choix d'algorithme** : adapter la méthode au régime de difficulté
3. **Dimensionnement** : relation entre N , M et la difficulté attendue
4. **Attentes de performance** : prévoir le temps de calcul en fonction de α

Guide des paramètres

- **Contrôle principal** : $\alpha = M/N$
- **Seuils à surveiller** : $\alpha_E, \alpha_d, \alpha_c$
- **Indicateur de performance** : $e = E/M$
- **Critère d'arrêt** : $E = 0$ ou temps maximal

Recommandations

- Pour $\alpha < \alpha_E$: méthodes simples suffisent (complexité linéaire)
- Pour $\alpha_E \leq \alpha < \alpha_c$: prévoir des méthodes robustes (complexité exponentielle)
- Pour $\alpha > \alpha_c$: problème probablement insoluble, considérer la relaxation des contraintes

Challenges

- Complexité passe brutalement de linéaire à exponentielle
- Solutions deviennent rares quand $\alpha = M/N$ augmente
- Performances dépendent fortement du régime (α)

Formules clés

- Paramètre : $\alpha = M/N$
- 2-XORSAT : $\alpha_c = 0.5$
- 3-XORSAT : $\alpha_c = 0.9179$
- RWSAT : transition à $\alpha_E = 0.33$

Performance

Métriques

- P_{SAT} : probabilité de satisfaisabilité
- $\langle T_{res} \rangle$: temps moyen de résolution
- $e = E/M$: énergie normalisée

Régimes

- **Linéaire** ($\alpha < \alpha_E$) : $T \sim N$
- **Exponentiel** ($\alpha_E \leq \alpha < \alpha_c$) : $T \sim \exp(N)$
- **Insoluble** ($\alpha > \alpha_c$) : $P_{SAT} \rightarrow 0$

Informations essentielles

1. **Seuils critiques :**
 - 2-XORSAT : 0.5
 - 3-XORSAT : 0.9179
 - RWSAT : 0.33
 - Backtracking : 0.667
2. **Structure solutions :**
 - $\alpha < 0.818$: solutions uniformes
 - $\alpha \in [0.818, 0.918]$: solutions en clusters
 - $\alpha > 0.918$: aucune solution
3. **Recommandations :**
 - Monitorer α
 - Changer d'algorithme selon le régime
 - Anticiper explosion exponentielle